



UNTELS

Curso Taller

Introducción a $\text{\LaTeX}$ potenciada por Inteligencia Artificial

Módulo 2

$\text{\LaTeX}$ Potenciado por
Inteligencia Artificial

Autor:
Luis Roca Galindo
Junio - 2026

Índice

1	Introducción al Módulo	3
2	Introducción a la Inteligencia Artificial	4
2.1	¿Qué es la Inteligencia Artificial?	4
2.2	IA en la Redacción Académica	4
2.3	Principales Herramientas de IA para L ^A T _E X	5
3	Uso de ChatGPT para Generar Código L^AT_EX	6
3.1	Introducción a ChatGPT	6
3.2	Prompts Efectivos para Generar L ^A T _E X	6
3.3	Estructura de un Prompt Efectivo	7
3.4	Ejemplos Prácticos de Prompts	7
3.5	Corrección de Errores con ChatGPT	8
4	Integración de IA con L^AT_EX	9
4.1	Flujo de Trabajo Integrado	9
4.2	Creación de Informes de Laboratorio	9
4.3	Creación de Artículos Científicos	10
4.4	Creación de Trabajos de Investigación	10
4.5	Optimización de Documentos Existentes	11
5	Ejercicios Prácticos	12
5.1	Ejercicio 1: Generación de Ecuaciones con IA	12
5.2	Ejercicio 2: Tablas y Datos Experimentales	12
5.3	Ejercicio 3: Documento con IA	12
5.4	Ejercicio 4: Corrección Asistida por IA	13
5.5	Ejercicio 5: Proyecto Integrador	13
6	Retroalimentación Guiada por IA	15
6.1	Estrategias de Retroalimentación	15
6.2	Prompts para Auto-revisión	15
6.3	Rúbrica de Evaluación Asistida por IA	16
6.4	Mejora Continua con IA	16
6.5	Indicadores de Calidad	16
7	Recursos Adicionales	17
7.1	Herramientas de IA Recomendadas	17
7.2	Guías y Tutoriales	17
7.3	Ejemplos de Proyectos	17
8	Conclusión del Módulo	18
A	Anexos	19
A.1	Banco de Prompts para L ^A T _E X	19
A.2	Plantilla de Documentación de Prompts	19
A.3	Guía Rápida de Prompts Efectivos	20

B Ejercicios Adicionales	21
B.1 Ejercicio 6: Conversión de Imagen a $\LaTeX$	21
B.2 Ejercicio 7: Comparación de Herramientas de IA	21
B.3 Ejercicio 8: Proyecto Integrador Avanzado	21
C Referencias Bibliográficas	23
D Glosario de Términos de IA	24
E Recomendaciones Finales	25

1. Introducción al Módulo

EL presente módulo representa la evolución natural del aprendizaje de $\text{\LaTeX}$, incorporando las herramientas más avanzadas de **Inteligencia Artificial (IA)** para potenciar la productividad y calidad en la redacción académica.

Teoría Fundamental

¿Qué aprenderás en este módulo?

- Fundamentos de IA aplicada a la redacción académica
- Uso de ChatGPT y otras herramientas para generar código $\text{\LaTeX}$
- Corrección automática de errores y optimización de documentos
- Creación de proyectos completos: informes, artículos e investigaciones
- Estrategias de retroalimentación asistida por IA

Objetivos del Módulo

- Al finalizar este módulo, el estudiante será capaz de utilizar herramientas de IA para acelerar y mejorar la calidad de sus documentos $\text{\LaTeX}$, reduciendo el tiempo de edición y enfocándose en el contenido académico de valor.

 **L**a Inteligencia Artificial no reemplaza el conocimiento técnico del estudiante; lo **aumenta**, permitiendo dedicar más tiempo al pensamiento crítico y menos a tareas mecánicas.

2. Introducción a la Inteligencia Artificial

2.1. ¿Qué es la Inteligencia Artificial?

La **Inteligencia Artificial (IA)** es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente sistemas informáticos. Estos procesos incluyen el aprendizaje, el razonamiento y la autocorrección.

Tipo de IA	Ejemplos	Aplicación en $\text{\LaTeX}$
Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP)	ChatGPT, Gemini	Generación de código, corrección
Modelos de Lenguaje Grande (LLM)	GPT-4, Claude	Comprensión de contexto avanzada
Asistentes de código	GitHub Copilot	Autocompletado inteligente
OCR matemático	Mathpix, LaTeX-OCR	Conversión de imágenes a $\text{\LaTeX}$

Cuadro 1: Tipos de IA aplicables a $\text{\LaTeX}$

2.2. IA en la Redacción Académica

La redacción académica tradicional presenta varios desafíos que la IA puede abordar:

1. **Curva de aprendizaje pronunciada** - La IA genera código correcto desde el inicio
2. **Errores sintácticos frecuentes** - La IA identifica y corrige automáticamente
3. **Tiempo de edición extenso** - La IA acelera la creación de estructuras complejas
4. **Consistencia en el formato** - La IA mantiene estándares profesionales

IA en Acción

Beneficios específicos para estudiantes de ingeniería:

- Generación instantánea de ecuaciones complejas
- Creación de tablas de datos experimentales
- Diagramas de circuitos mediante descripciones en lenguaje natural
- Corrección gramatical y de estilo en inglés técnico

2.3. Principales Herramientas de IA para $\text{\LaTeX}$

Herramienta	Función principal	Acceso
ChatGPT	Generación y corrección de código	chat.openai.com
GitHub Copilot	Autocompletado en VS Code	github.com/copilot
Mathpix	OCR de ecuaciones	mathpix.com
Overleaf AI	Asistente integrado	overleaf.com
Gemini	Generación de código	gemini.google.com
Claude	Análisis de documentos largos	claude.ai

Cuadro 2: Herramientas de IA para $\text{\LaTeX}$

3. Uso de ChatGPT para Generar Código L^AT_EX

3.1. Introducción a ChatGPT

ChatGPT es un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI capaz de mantener conversaciones y generar texto coherente, incluyendo código L^AT_EX.

IA en Acción

Ventajas de ChatGPT para L^AT_EX:

- Comprende instrucciones en español
- Genera código desde descripciones en lenguaje natural
- Explica errores y sugiere correcciones
- Puede optimizar documentos existentes

3.2. Prompts Efectivos para Generar L^AT_EX

Un **prompt** es la instrucción que le damos a la IA. La calidad del resultado depende directamente de la claridad de la instrucción.

Ejemplo Práctico

Prompt básico:

Escribe el código LaTeX para la ecuación de la Ley de Ohm.

Prompt avanzado (recomendado):

Genera el código LaTeX para un informe de laboratorio sobre circuitos RC que incluya:

- Portada con título "Laboratorio N°2: Circuito RC"
- Sección de marco teórico con la ecuación $V_c(t) = V_{in}(1 - e^{-t/\tau})$
- Tabla con 5 mediciones de tiempo vs voltaje
- Gráfico referenciado
- Conclusiones

3.3. Estructura de un Prompt Efectivo

Elemento	Descripción
1. Contexto	“Actúa como un asistente de L ^A T _E X...”
2. Objetivo	“Genera el código para...”
3. Especificaciones	“Incluye: ecuación, tabla, figura...”
4. Restricciones	“Usa el paquete amsmath y formato profesional”
5. Formato de salida	“Proporciona solo el código, sin explicaciones”

Cuadro 3: Elementos de un prompt efectivo

3.4. Ejemplos Prácticos de Prompts

 Ejemplo Práctico

Ejemplo 1: Ecuación matemática

Genera el código LaTeX para la ecuación de la frecuencia de corte de un filtro pasa bajos RC: $f_c = 1/(2 \cdot \pi \cdot R \cdot C)$. La ecuación debe estar numerada y usar formato profesional.

Respuesta esperada:

```
1 \begin{equation}
2 f_c = \frac{1}{2\pi R C}
3 \label{eq:fc}
4 \end{equation}
```

 Ejemplo Práctico

Ejemplo 2: Tabla de datos

Crea una tabla en LaTeX con los siguientes datos de un experimento de ley de Ohm:

Voltaje (V): 0, 2, 4, 6, 8, 10
Corriente (mA): 0, 19.8, 39.5, 59.2, 79.0, 98.7

Incluye título y etiqueta para referenciar.

 Ejemplo Práctico

Ejemplo 3: Documento completo

Genera la estructura completa de un artículo académico en LaTeX sobre "Amplificadores Operacionales" que incluya:

- Título, autor y afiliación
- Resumen (abstract) en inglés
- 3 secciones: Introducción, Desarrollo, Conclusiones
- Al menos 2 ecuaciones numeradas
- Bibliografía con 3 referencias simuladas

3.5. Corrección de Errores con ChatGPT

IA en Acción

Prompts para depuración:

Mi código LaTeX tiene el siguiente error:
[pegar mensaje de error]

¿Qué significa y cómo lo soluciono?

Revisa este código LaTeX y sugiere 5 mejoras específicas:
[pegar código completo]

Advertencia

Limitaciones de ChatGPT:

- Puede generar código que requiere paquetes específicos
- El contexto está limitado a 8K-128K tokens según la versión
- No ejecuta el código, solo lo genera
- Recomienda siempre verificar y compilar el código generado

4. Integración de IA con L^AT_EX

4.1. Flujo de Trabajo Integrado

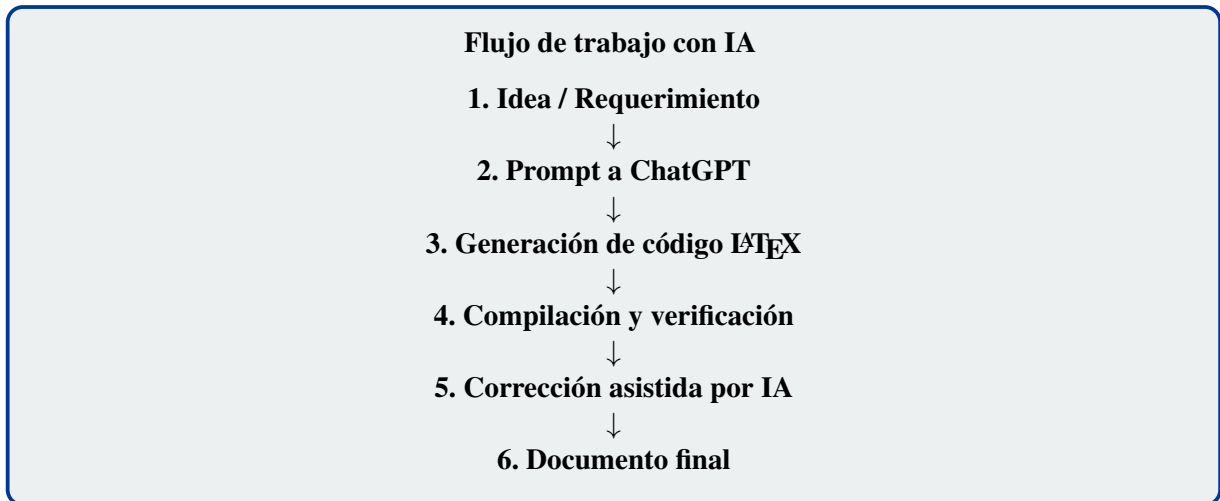


Figura 1: Flujo de trabajo integrado IA + L^AT_EX

4.2. Creación de Informes de Laboratorio

IA en Acción

Prompt para informe de laboratorio completo:

Actúa como un asistente de LaTeX especializado en ingeniería electrónica. Genera un informe de laboratorio sobre el "Circuito Rectificador de Media Onda" que incluya:

1. Portada profesional
2. Índice automático
3. Objetivos (lista)
4. Marco teórico con ecuaciones:
 - Voltaje de salida: $V_{out} = V_p - V_{diodo}$
 - Voltaje de rizo: $V_r = I / (2fC)$
5. Materiales y equipos (tabla)
6. Procedimiento (lista numerada)
7. Resultados (tabla con 5 mediciones)
8. Cálculos y análisis
9. Conclusiones
10. Bibliografía con 3 referencias

Usa formato profesional y comenta el código.

4.3. Creación de Artículos Científicos

Ejemplo Práctico

Estructura de artículo IEEE:

```
1 \documentclass[conference]{IEEEtran}
2 \usepackage[spanish]{babel}
3 \usepackage{amsmath, amssymb}
4 \usepackage{graphicx}
5
6 \title{Diseño y Simulación de un Filtro Activo Pasa Bajos}
7 \author{\IEEEauthorblockN{Estudiante UNTELS}
8 \IEEEauthorblockA{Universidad Nacional Tecnológica de Lima
9 Sur\\
10 Email: estudiante@untels.edu.pe}}
11
12 \begin{document}
13 \maketitle
14
15 \begin{abstract}
16 Este artículo presenta el diseño...
17 \end{abstract}
18
19 \section{Introducción}
20 \section{Metodología}
21 \section{Resultados}
22 \section{Conclusiones}
23
24 \end{document}
```

4.4. Creación de Trabajos de Investigación

IA en Acción

Prompt para tesis o trabajo de investigación:

Genera la estructura de una tesis en LaTeX sobre "Sistemas de Control PID implementados en microcontroladores" que incluya:

- Portada institucional
- Dedicatoria y agradecimientos
- Resumen (español e inglés)
- Índice general, de figuras y de tablas
- 5 capítulos: Introducción, Marco Teórico, Metodología, Resultados, Conclusiones
- Apéndices
- Bibliografía

Usa la clase 'book' de LaTeX.

4.5. Optimización de Documentos Existentes

Ejemplo Práctico

Prompt para optimización:

Tengo un documento LaTeX existente. Por favor:

1. Identifica posibles errores de sintaxis
2. Sugiere mejoras en el formato
3. Recomienda paquetes adicionales útiles
4. Optimiza la estructura de las ecuaciones

[pegar código del documento]

5. Ejercicios Prácticos

5.1. Ejercicio 1: Generación de Ecuaciones con IA

 **Ejercicio 1** Utilizando ChatGPT, genera el código $\text{\LaTeX}$ para el siguiente conjunto de ecuaciones de electrónica:

- Ley de Ohm: $V = I \cdot R$
- Potencia eléctrica: $P = V \cdot I$
- Reactancia capacitiva: $X_C = \frac{1}{2\pi fC}$
- Reactancia inductiva: $X_L = 2\pi fL$
- Impedancia en RLC serie: $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$
- Frecuencia de resonancia: $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

Entregable: Archivo `ejercicio1_ecuaciones.tex` compilado a PDF.

 Incluye comentarios en el código indicando qué prompt utilizaste.

5.2. Ejercicio 2: Tablas y Datos Experimentales

 **Ejercicio 2** Crea un documento $\text{\LaTeX}$ que incluya una tabla con los siguientes datos de un experimento de carga de capacitor:

Tiempo (ms)	Voltaje (V)
0	0.0
10	2.1
20	3.5
30	4.3
40	4.7
50	4.9

Requisitos adicionales:

- La tabla debe tener título y etiqueta
- Incluir una ecuación que modele la carga del capacitor: $V_c(t) = V_{in}(1 - e^{-t/\tau})$
- Calcular τ asumiendo $V_{in} = 5V$

Entregable: Archivo `ejercicio2_tablas.tex` compilado.

5.3. Ejercicio 3: Documento con IA

 **Ejercicio 3** Usando ChatGPT, genera la estructura completa de un informe de laboratorio sobre el tema “**Circuito Amplificador Operacional Inversor**”.

El informe debe contener:

1. Portada

2. Índice
3. Objetivos
4. Marco teórico (con al menos 2 ecuaciones)
5. Diagrama del circuito (describir para generar con TikZ o insertar imagen)
6. Tabla de resultados (voltaje de entrada vs salida)
7. Conclusiones
8. Bibliografía

Entregable: Archivo `ejercicio3_amplificador.tex` y su PDF.

5.4. Ejercicio 4: Corrección Asistida por IA

 **Ejercicio 4** Toma el documento generado en el ejercicio anterior y utiliza ChatGPT para:

1. Identificar posibles errores
2. Sugerir mejoras de formato
3. Optimizar la redacción académica
4. Agregar referencias bibliográficas relevantes

Entregable: Documento corregido `ejercicio4_corregido.tex` y un archivo `mejoras.txt` con las sugerencias de IA implementadas.

5.5. Ejercicio 5: Proyecto Integrador

 **Ejercicio 5** Desarrolla un documento completo en $\text{\LaTeX}$ sobre un tema de ingeniería electrónica de tu elección, utilizando herramientas de IA en al menos 4 de las siguientes etapas:

Etapas	Uso de IA
1. Generación de estructura	ChatGPT
2. Ecuaciones matemáticas	ChatGPT o Mathpix
3. Tablas de datos	ChatGPT
4. Diagramas de circuitos	ChatGPT (TikZ)
5. Corrección de errores	ChatGPT
6. Optimización de formato	ChatGPT
7. Bibliografía	IA + BibTeX

Cuadro 4: Etapas del proyecto integrador

Temas sugeridos:

- Fuentes de alimentación conmutadas
- Filtros activos para procesamiento de señales
- Control PID de temperatura

- Circuitos rectificadores y filtros
- Amplificadores de instrumentación

Entregable:

- Archivo `proyecto_final.tex`
- PDF compilado
- Archivo `prompts_ia.txt` con todos los prompts utilizados

6. Retroalimentación Guiada por IA

6.1. Estrategias de Retroalimentación

La retroalimentación efectiva combina la revisión del instructor con herramientas de IA para maximizar el aprendizaje.

Teoría Fundamental

Modelo de retroalimentación en 3 pasos:

1. **Auto-revisión con IA:** El estudiante usa ChatGPT para identificar errores básicos
2. **Revisión por pares:** Compañeros revisan el documento
3. **Retroalimentación del instructor:** Enfoque en aspectos conceptuales y de profundidad

6.2. Prompts para Auto-revisión

IA en Acción

Prompt para revisión personal:

Actúa como un revisor académico experto en LaTeX.
Analiza el siguiente documento y proporciona retroalimentación específica sobre:

1. Estructura y organización
2. Corrección de errores de sintaxis LaTeX
3. Claridad de las ecuaciones matemáticas
4. Formato de tablas y figuras
5. Consistencia en las referencias

Documento:

[pegar código completo]

6.3. Rúbrica de Evaluación Asistida por IA

Criterio	Peso	IA puede evaluar
Estructura del documento	15 %	Parcial
Corrección sintáctica	15 %	Sí
Calidad de ecuaciones	20 %	Sí
Tablas y figuras	15 %	Sí
Referencias bibliográficas	10 %	Parcial
Originalidad del contenido	15 %	No
Presentación profesional	10 %	Sí

Cuadro 5: Rúbrica de evaluación con apoyo de IA

6.4. Mejora Continua con IA

IA en Acción

Prompts para mejora iterativa:

Basado en la retroalimentación recibida, sugiere 3 mejoras específicas para este documento LaTeX:
[pegar documento y retroalimentación]

Compara este documento con estándares académicos de IEEE y recomienda cambios para que cumpla con el formato:
[pegar documento]

6.5. Indicadores de Calidad

Indicador	Objetivo
Tiempo de compilación sin errores	100 %
Ecuaciones correctamente numeradas	Todas
Referencias cruzadas funcionales	100 %
Tablas con formato consistente	Todas
Bibliografía en formato estándar	IEEE/APA

Cuadro 6: Indicadores de calidad del documento

7. Recursos Adicionales

7.1. Herramientas de IA Recomendadas

- [ChatGPT](#) - Generación y corrección de código
- [GitHub Copilot](#) - Autocompletado en VS Code
- [Mathpix](#) - OCR para ecuaciones matemáticas
- [Perplexity AI](#) - Búsqueda académica con referencias
- [Elicit](#) - Asistente para revisión bibliográfica

7.2. Guías y Tutoriales

- [Learn Prompting](#) - Curso gratuito de ingeniería de prompts
- [Guía de OpenAI](#) - Mejores prácticas para prompts
- [Repositorio del curso](#) - Ejemplos y plantillas

7.3. Ejemplos de Proyectos

- Informe de laboratorio de circuitos electrónicos
- Artículo sobre filtros activos
- Tesis sobre sistemas embebidos
- Presentación Beamer para congresos

Nota Importante

Todos los recursos están disponibles en el repositorio oficial del curso: https://github.com/lrocag-dev/UNTELS_LATEX_IA

8. Conclusión del Módulo

Al finalizar este módulo, los estudiantes han desarrollado competencias fundamentales para:

- Comprender el rol de la Inteligencia Artificial en la redacción académica moderna
- Utilizar ChatGPT y otras herramientas para generar código $\text{\LaTeX}$ eficientemente
- Integrar la IA en el flujo de trabajo de creación de documentos académicos
- Elaborar proyectos completos (informes, artículos, investigaciones) con apoyo de IA
- Aplicar estrategias de retroalimentación asistida por IA para mejora continua

✓Checklist de aprendizaje - Módulo 2

Competencias adquiridas

- ✓ Comprender qué es la IA y sus tipos aplicables a $\text{\LaTeX}$
- ✓ Conocer las principales herramientas de IA para $\text{\LaTeX}$
- ✓ Elaborar prompts efectivos para ChatGPT
- ✓ Generar código $\text{\LaTeX}$ a partir de descripciones en lenguaje natural
- ✓ Corregir errores de compilación con ayuda de IA
- ✓ Optimizar documentos existentes usando IA
- ✓ Crear informes de laboratorio completos con IA
- ✓ Elaborar artículos científicos asistidos por IA
- ✓ Aplicar retroalimentación guiada por IA
- ✓ Documentar el uso de prompts en proyectos académicos

El dominio de estas herramientas posiciona al estudiante en la vanguardia de la redacción académica asistida por IA, permitiendo dedicar más tiempo al contenido sustantivo y menos a tareas mecánicas.

A. Anexos

A.1. Banco de Prompts para L^AT_EX

Tipo de contenido	Prompt sugerido
Ecuación simple	Genera el código LaTeX para la ecuación de la Ley de Ohm: $V = I * R$
Ecuación compleja	Genera el código LaTeX para la función de transferencia de un filtro pasa bajos de segundo orden: $H(s) = \omega_0^2 / (s^2 + (\omega_0/Q)s + \omega_0^2)$
Sistema ecuaciones	Genera el código LaTeX para un sistema de ecuaciones lineales de 3 incógnitas
Matriz	Genera el código LaTeX para una matriz de 3x3 con notación de electrónica
Tabla básica	Crea una tabla en LaTeX con 3 columnas y 5 filas sobre componentes electrónicos
Tabla resultados	Crea una tabla con los siguientes datos: [pegar datos] Incluye título y etiqueta
Informe	Genera la estructura completa de un informe de laboratorio de electrónica con secciones: Introducción, Marco Teórico, Metodología, Resultados, Conclusiones
Artículo	Genera la estructura de un artículo científico IEEE sobre [tema] con abstract, introducción, metodología, resultados y conclusiones
Tesis	Genera la estructura de una tesis en LaTeX usando la clase 'book' con 5 capítulos
Depuración	El siguiente código LaTeX tiene errores: [pegar código]. Identifica y corrige los errores.
Optimización	Revisa este documento LaTeX y sugiere 5 mejoras específicas: [pegar código]

A.2. Plantilla de Documentación de Prompts

Para cada ejercicio que utilice IA, los estudiantes deben documentar los prompts utilizados. Aquí una plantilla recomendada:

```

1  % =====
2  % DOCUMENTACIÓN DE IA - PROMPTS UTILIZADOS
3  % =====

```

```

4
5 \subsection*{Prompt 1: [Propósito del prompt]}
6 \begin{verbatim}
7 [Texto exacto del prompt utilizado]
8 \end{verbatim}
9
10 \subsection*{Resultado generado por IA}
11 \begin{lstlisting}
12 [Código LaTeX generado]
13 \end{lstlisting}
14
15 \subsection*{Modificaciones realizadas}
16 \begin{itemize}
17 \item [Lista de cambios manuales realizados al código generado]
18 \end{itemize}
19
20 \subsection*{Reflexión sobre el proceso}
21 \begin{itemize}
22 \item ¿Qué funcionó bien?
23 \item ¿Qué se podría mejorar en el prompt?
24 \item ¿Cómo se integró el código generado?
25 \end{itemize}

```

Listing 1: Plantilla para documentar prompts

A.3. Guía Rápida de Prompts Efectivos

Elemento	Ejemplo
Contexto	“Actúa como un asistente de $\text{\LaTeX}$ especializado en ingeniería electrónica...”
Rol	“Eres un revisor académico experto...”
Formato de salida	“Proporciona solo el código, sin explicaciones adicionales”
Ejemplos	“Como en este ejemplo: [ejemplo]”
Restricciones	“Usa solo paquetes estándar como <code>amsmath</code> y <code>graphicx</code> ”
Longitud	“Genera un resumen de no más de 200 palabras”

Cuadro 8: Elementos para prompts efectivos

B. Ejercicios Adicionales

B.1. Ejercicio 6: Conversión de Imagen a $\text{\LaTeX}$

 **Ejercicio 6** Utiliza Mathpix o LaTeX-OCR para convertir una imagen de ecuación matemática (puedes dibujarla a mano o buscar una en internet) a código $\text{\LaTeX}$.

Entregable:

- Imagen original de la ecuación
- Código $\text{\LaTeX}$ generado por la herramienta
- Documento compilado mostrando la ecuación

B.2. Ejercicio 7: Comparación de Herramientas de IA

 **Ejercicio 7** Genera el mismo código $\text{\LaTeX}$ (una tabla de 4x4 con datos de resistencias) utilizando al menos dos herramientas de IA diferentes (ej. ChatGPT y Gemini, o ChatGPT y Copilot).

Entregable:

- Capturas de pantalla de cada interacción
- Códigos generados por cada herramienta
- Tabla comparativa de resultados
- Reflexión sobre cuál herramienta funcionó mejor y por qué

B.3. Ejercicio 8: Proyecto Integrador Avanzado

 **Ejercicio 8** Desarrolla un artículo académico completo de 4-5 páginas sobre un tema de ingeniería electrónica, utilizando IA en **todas** las etapas:

1. Generación del título y estructura
2. Redacción del resumen (abstract)
3. Creación de ecuaciones y fórmulas
4. Diseño de tablas con datos simulados
5. Generación de diagramas TikZ
6. Corrección gramatical y de estilo
7. Formato de bibliografía

Temas sugeridos:

- “Análisis comparativo de convertidores DC-DC”
- “Diseño de un filtro activo para procesamiento de señales biomédicas”
- “Optimización de sistemas MPPT para paneles solares”

- “Control PID aplicado a sistemas embebidos”

Entregable:

- Archivo `articulo_final.tex`
- PDF compilado
- Archivo `prompts_completos.txt` con todos los prompts utilizados
- Breve reflexión sobre el proceso (300-500 palabras)

C. Referencias Bibliográficas

Referencias

- [1] OpenAI. (2024). *ChatGPT: Optimizing Language Models for Dialogue*. <https://openai.com/chatgpt>
- [2] GitHub. (2024). *GitHub Copilot: Your AI pair programmer*. <https://github.com/features/copilot>
- [3] Mathpix. (2024). *Mathpix: Convert images to LaTeX*. <https://mathpix.com>
- [4] Overleaf. (2024). *Overleaf AI Assistant*. https://www.overleaf.com/learn/overleaf_ai
- [5] Liu, P., Yuan, W., Fu, J., Jiang, Z., Hayashi, H., & Neubig, G. (2023). *Pre-train, Prompt, and Predict: A Systematic Survey of Prompting Methods in Natural Language Processing*. *ACM Computing Surveys*, 55(9), 1-35.
- [6] Gómez, L., & Martínez, R. (2024). *LaTeX con IA: Guía práctica para estudiantes de ingeniería*. Editorial UNTELS.

D. Glosario de Términos de IA

Término		Definición
Inteligencia Artificial (IA)		Campo de la informática que busca crear sistemas capaces de realizar tareas que requieren inteligencia humana
Modelo de Lenguaje (LLM)		Modelo de IA entrenado con grandes cantidades de texto para comprender y generar lenguaje natural
Prompt		Instrucción o consulta que se le da a un modelo de IA para obtener una respuesta
Ingeniería de Prompts		Disciplina que estudia cómo formular instrucciones efectivas para modelos de IA
OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres)		Tecnología que convierte imágenes de texto en texto editable
Autocompletado		Funcionalidad que sugiere automáticamente el siguiente fragmento de código o texto
Alucinación (Hallucination)		Cuando un modelo de IA genera información falsa o inexacta con apariencia de veracidad
Contexto (Context Window)		Cantidad de texto que un modelo de IA puede procesar a la vez (medido en tokens)
Token		Unidad básica de texto que procesa un modelo de IA (palabras, subpalabras o caracteres)
Fine-tuning		Proceso de ajustar un modelo pre-entrenado para una tarea específica

E. Recomendaciones Finales

Teoría Fundamental

Buenas prácticas al usar IA para $\text{\LaTeX}$:

1. **Siempre verifica** el código generado antes de compilar
2. **Documenta tus prompts** para futuras referencias
3. **No dependas exclusivamente** de la IA; aprende la sintaxis básica
4. **Compara resultados** de diferentes herramientas de IA
5. **Itera y mejora** tus prompts basándote en los resultados
6. **Mantén la ética académica**: declara el uso de IA en tus trabajos
7. **Comparte prompts efectivos** con tus compañeros

Advertencia

Consideraciones éticas:

- La IA es una **herramienta de apoyo**, no un sustituto del conocimiento
- Siempre **verifica la precisión** del contenido generado
- **Cita adecuadamente** cuando uses ideas generadas por IA
- No compartas información confidencial o datos personales con herramientas de IA
- Las herramientas de IA pueden cometer errores; **el responsable final eres tú**

Mensaje final

La Inteligencia Artificial no reemplaza tu conocimiento técnico; lo **potencia**. Úsala sabiamente para enfocarte en lo que realmente importa: el pensamiento crítico y la innovación en ingeniería electrónica.

Prof. Luis Roca Galindo